Proiectare Logică

I CB: Mariana Mocanu mariana.mocanu@upb.ro
I CC: Anca Morar anca.morar@upb.ro
I CA & CD: Costin Chiru costin.chiru@upb.ro

Curs 1: Introducere. Descrierea semnalelor.

Viața de student (1)

Bine ați venit!

- Cantitate copleșitoare de informație → apucați-vă de treabă din timp
- Legăturile curs-laborator-seminar nu sunt mereu evidente
- Activitate în timpul cursurilor/laboratoarelor:
  - Puneți întrebări (atât vouă cât și profesorilor)!
  - Participați la toate orele! Facultatea nu e „facultativă”!
  - Disciplinele sunt legate între ele → nu învățați doar ce vă place – totul va fi util în viitor
- Informatica din liceu → informațiile au fost predate la nivel de liceu → învățați altceva/ altfel/ în plus/ mai riguros dpdv. științific

Viața de student (2)

- Responsabilitate și inițiativă
  - Evaluarea cunoștințelor este diferită față de liceu → nu trage nimeni de voi să vă dea note
  - Învățați ritmic
  - Nu vă „lăsați pe o ureche”! Sunteți excepționali, dar așa au fost și cei care nu termină facultatea (~30%)
- Obiective personale:
  - Stil propriu de muncă / învățare;
  - Preferințe personale;
  - Convingeri personale

Viața de student (3)

- Structura anului universitar
  - 2 semestre cu materii diferite, finalizate cu examen sau verificare pe parcurs
  - Fiecare disciplină are asociate puncte de credit (PC)
  - În urma procesului de evaluare obțineți o notă (1..10) sau un calificativ (admis / respins)
- Discipline
  - Obligatorii
  - Opționale
  - Facultative

Viața de student (4)

- Discipline
  - fundamentale (mate, fizică, elth, ...)
  - de domeniu (Calculatoare și Tehnologia informației)
  - de specialitate (ex.: Arhitectura calculatoarelor, …)
  - complementare (ex.: limba străină)
- Sistemul de credite
  - Exprimare matematică a volumului de muncă de la o materie (1 p credit ≈ 26 ore de muncă);
  - 30 PC / semestru; 60 PC / an
  - PC se obțin doar pentru disciplinele promovate: ori toate, ori niciunul! → nu ponderat în funcție de notă!
  - Condiția de promovare:
    - din anul 1 în anul 2 = minim 35 PC
    - din anul 2 în anul 3 = minim 95 PC, etc.
    - PC obținute la discipline facultative nu se iau în calcul la condiția de promovare

Viața de student (5)

- Un examen de poate da:
  - În sesiunea de la sfârșitul semestrului
  - În sesiunea de toamnă
- Repetare materie:
  - Costă
  - La unele materii laboratorul trebuie refăcut
  - Nu va fi mai ușor să treceți examenul la anul decât a fost anul ăsta!
- Examene în restanță:
  - Nu sunt mai ușoare examenele în restanță decât au fost în sesiunea normală
  - Învățare fără suportul / feedbackul cadrelor didactice
  - Vară, mare, etc. → stați să învățați?
- Tentative de fraudă:
  - Pot duce la exmatriculare!

Contul de student

- Asigură accesul la toate resursele informatice ale UPB
- Platformele de lucru principale sunt **Moodle** și **Teams**
- Aveți acces la materialele puse la dispoziție de fiecare cadru didactic (https://curs.upb.ro/2021/)
- Aveți acces la știri și discuții → verificați frecvent mail-ul de la facultate!
- Înscriere (enroll) la disciplinele la care participați (dacă nu ați fost înscriși automat) → obligația voastră (contactați profesorul de curs dacă apar probleme)
- Permite urmărirea situației școlare la sfârșitul sesiunii → obligația voastră să verificați notele respective și să anunțați dacă apar probleme.
- Furnizare feedback la sfârșitul cursului!
- Alte surse de informații instituționale:
  - Site-ul universității: https://upb.ro/
  - Site-ul facultății: https://acs.pub.ro/
  - Wiki-ul departamentului: http://wiki.cs.pub.ro/
  - Site-ul departamentului: https://cs.pub.ro/

Activitatea didactică în anul universitar 2020-2021

- Cursurile se desfășoară online în primul semestru
- Laboratoarele se desfășoară online în prima lună, apoi se decide în funcție de situația epidemiologică
- Recomandare la activitățile face2face: nu vă lăsați obiectele de valoare nesupravegheate! Nu vă cunoașteți colegii încă și vin persoane din afară, zic că sunt studenți și pleacă cu ce le pică în mână
- Utilizați toate posibilitățile de contact cu cadrele didactice, oferite de UPB
- Luați notițe și puneți întrebări celor autorizați (cadre didactice; secretariat)
- Secretariat:
  - Un/o secretar/ă la un an de studenți (anul 1 $\approx$ 600 studenți)
  - Programul nu e ca să vă împiedice pe voi, ci să le dea și lor posibilitatea să își facă treaba!

Recomandări generale

- Folosiți resursele puse la dispoziție, în mod responsabil
- Învățați ritmic
- Participați la activitățile programate
- Alegeți-vă atent anturajul
- Dacă folosiți mijloace de transport în comun, folosiți abonamentul de student sau achitați călătoriile efectuate
- Folosiți masca de protecție
- Dacă apar probleme, solicitați imediat sprijin calificat (cadre didactice, secretariat, administrația universității și a căminelor)

Orar CD

ZIUA	ORA	311 CD Disciplina si sala	312 CD Disciplina si sala	313 CD Disciplina si sala	314 CD Disciplina si sala	315 CD Disciplina
LUNI	08-09	ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ȘI ECUAȚII DIFERENȚIALE (Matematică 2) (c), Lector Adriana BALAN (EC 004)				
	09-10					
	12-13	(PL) PROIECTARE LOGICĂ (c), Conf. C. CHIRU (EC 105)				
	13-14					
	14-15				ALGAED (s) Cerasela Petrescu	ALGAED (s) Cristina Cânepă
	15-16					
	16-17	ALGAED (s) Cerasela Petrescu	USO (l) EG 306 FIZIC / PCLP 1 (l) EG 205	USO (l) EG 106 FIZIC / PCLP 1 (l) EG 105		
	17-18					
	18-19	PL(l) EG311 / PL(l) EG302	PCLP 1 (l) EG 205 / USO (l) EG 306 FIZIC	PCLP 1 (l) EG 105 / USO (l) EG 106 FIZIC		PCLP 1 (l) EG 105
	19-20					
MARȚI	08-09			AMat (s) Roxana Vidican	PL(l) EG311 / PL(l) EG302	
	09-10					
	10-11		Engl (s) - EG 303			AMat (s) Roxana Vidican
	11-12		EG 303 - Engl (s)			
	12-13		PL(l) EG311 / PL(l) EG302		AMat (s) Roxana Vidican	
	13-14					
	14-15	ALGEBRĂ LINIARĂ, GEOMETRIE ANALITICĂ ȘI ECUAȚII DIFERENȚIALE (ALGAED) (c), Conf. Adriana BALAN (A02 Leu)				
	15-16					
	16-17	(USO) UTILIZAREA SISTEMELOR DE OPERARE (c), Ș.l. Al. RADOVICI (PR 001)				
	17-18					
	18-19	ANALIZĂ MATEMATICĂ (AMat) (c), Lector C. GHIU (A02 Leu)				
	19-20					
MIERCURI	12-13			PL(l) EG311 / PL(l) EG302	Engl (s) - EG 303	Engl (s)
	13-14					
	14-15					PL(l) EG311
	15-16					
	16-17	(PCLP 1) PROGRAMAREA CALCULATOARELOR și LIMBAJE de PROGRAMARE (c), Conf. Tr. REBEDEA (EC 105)				
	17-18					
	18-19	ANALIZĂ MATEMATICĂ (AMat) (c), Lector C. GHIU (A02 Leu)				
	19-20					
JOI	8-20	ZI ASCUNSĂ CA SĂ PERMITĂ VIZUALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE LA PROIECTARE LOGICĂ				
VINERI	08-09	AMat (s) Cristian Ghiu			PCLP 1 (l) EG 205 / PCLP 1 (l) EG 105	
	09-10					
	10-11	PCLP 1 (l) EG 205 / PCLP 1 (l) EG 105	AMat (s) Cristian Ghiu			
	11-12					
	12-13	(PL) PROIECTARE LOGICĂ (c), Conf. C. CHIRU (AN 030)				
	13-14					(PL) PROIECTARE LOGICĂ (c), Conf. C. CHIRU (EC 105)

Obiectivele cursului

- Curs
  - Pune bazele domeniului Calculatoare și Tehnologia Informației
  - Facilitează însușirea și aplicarea unor concepte/metode specifice domeniului și nu tehnologii ca la celelalte materii
  - Reprezintă baza pentru o serie de alte cursuri pe care le veți parcurge de-a lungul facultății (Calculatoare Numerice, Electronică Digitală, Proiectare cu Microprocesoare, VLSi, etc.)

- Laborator
  - Aplicarea concretă a conceptelor și metodelor prin rezolvarea unor probleme specifice și realizarea unor proiecte individuale și în echipă

Feedback 2015 – 2016 – 2017 – 2018

- Cadrul didactic a fost bine pregătit pentru susținerea?
  - Cursuri: 5.39 – 5.56 – 4.96 / 6 – 4.94 (5)
  - Laboratoare:/Seminarii: 5.24 – 5.48 – 5.08 / 6 – 4.63 (5)

- Materialele puse la dispoziție sunt suficiente pentru înțelegerea?
  - Cursuri: 4.8 – 4.87 – 4.43 / 6 – 4.34 (5)
  - Laboratoare:/Seminarii: 4.86 – 4.97 – 4.73 / 6 – 4.09 (5)

- Numărul și dificultatea temelor au fost adecvate? 5.06 – 5.03 – 4.89 / 6 – 4.4 (5)

- Evaluarea dumneavoastră generală cu privire la această disciplină este pozitivă? 4.54 (5)
- Metoda de expunere (curs) a fost potrivită? Curs: 4.63 (5)
- Cadrul didactic a sprijinit activitatea individuală studenților? 4.39 (5)
- Care este nota pe care vă așteptați să o luați la această disciplină? 8.88 (10)

- Număr feedback-uri? 103 – 79 – 302 (600) – 86 (300)

Feedback 2019

- Evaluarea dumneavoastră generală cu privire la această disciplină este pozitivă? 4.57 (5)
- Care este nota pe care vă așteptați să o luați la această disciplină? 7.8 (10)
- Cadrul didactic stăpânește bine domeniul de studiu? Curs: 4.94 (5) – Aplicații: 4.49 (5)
- Materialele didactice puse la dispoziție sunt suficiente pentru a ajuta la înțelegerea: Cursului? 4.45 (5) – Aplicațiilor? 4.32 (5)
- Metoda de expunere (curs) a fost potrivită? Curs: 4.65 (5)
- Cadrul didactic a sprijinit activitatea individuală studenților? 4.28 (5)
- Numărul și dificultatea temelor au fost adecvate? 4.61 (5)
- Temele/proiectele/activitățile practice au ajutat la înțelegerea materiei? 4.76 (5)
- Număr feedback-uri? 77 (150)

Feedback 2020 – online

- Evaluarea dumneavoastră generală cu privire la această disciplină este pozitivă? 4.87 (5)
- Care este nota pe care vă așteptați să o luați la această disciplină? 8.58 (10)
- Cadrul didactic stăpânește bine domeniul de studiu? Curs: 4.97 (5) – Aplicații: 4.87 (5)
- Materialele didactice puse la dispoziție sunt suficiente pentru a ajuta la înțelegerea: Cursului? 4.67 (5) – Aplicațiilor? 4.7 (5)
- Metoda de expunere (curs) a fost potrivită? Curs: 4.81 (5)
- Cadrul didactic a sprijinit activitatea individuală studenților? 4.84 (5)
- Numărul și dificultatea temelor au fost adecvate? 4.53 (5)
- Temele/proiectele/activitățile practice au ajutat la înțelegerea materiei? 4.82 (5)
- Număr feedback-uri? 174 (seriile CA & CD = ~300 studenți)

Evaluare

- **Activitatea pe parcursul semestrului**: 50 puncte
  - Verificarea cunoștințelor: 2 lucrări a câte 10 puncte fiecare
  - Proiect:
    - Individual (săptămâna 8) – 15 puncte – predare: săptămâna 13
    - În echipa (săptămâna 11) – 15 puncte – predare: săptămâna 14
  - Pentru intrare în examen, trebuie obținut minim 50% din fiecare categorie în parte: minim 10 puncte obținute la verificarea cunoștințelor, minim 15 puncte obținute la proiect, minim 25 puncte per total
  - Activitate pe parcurs (activitate la laborator): BONUS – Nu se ia în calcul pentru condiția de intrare în examen sau de promovare, dar se adaugă la final la punctajul obținut
- **Examen final**: 50 puncte
  - pentru promovare trebuie să obțineți minim 25

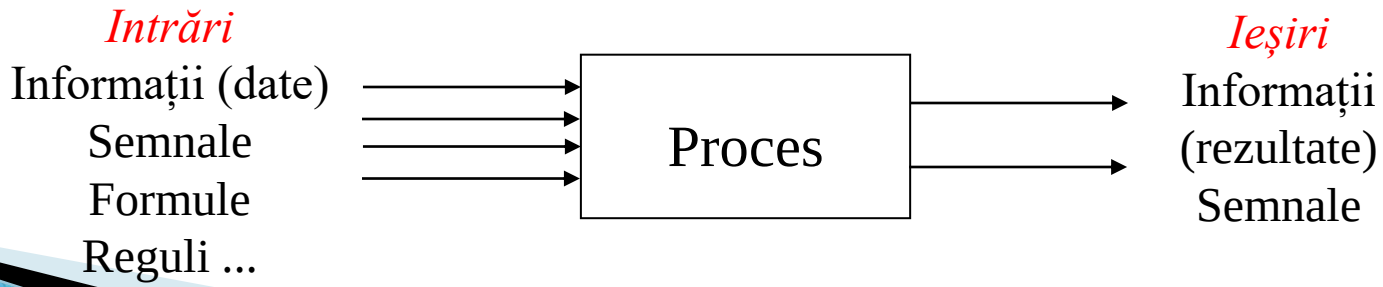
Vă recomandăm să aveți mai multe culori!

Structura cursului

- Introducere
  - Semnal electric digital; Algebră Booleană & reprezentarea informației; Funcții logice
- Analiza și sinteza circuitelor combinaționale
  - Clase de circuite LSI și MSI
- Analiza și sinteza circuitelor secvențiale
  - Clase de circuite: bistabili, numărătoare, registre, memorii, structuri microprogramate
- Proiectarea automatelor logice (ASM)
- Detectarea defectelor; Hazard

Introducere (1)

- Un sistem de calcul procesează date de intrare și generează rezultate, având și posibilitate de a stoca informații. În orice sistem de calcul se regăsesc dispozitive de:
  - intrare,
  - procesare,
  - stocare,
  - ieșire,
  - comunicații



Introducere (2)

- Calculatoarele sunt sisteme complicate (probabil puțin mai complicate chiar decât credeți acum).
- Pentru a înțelege imaginea completă a unui calculator trebuie să putem combina cele două componente majore are calculatoarelor:
  - Software – vezi poza
  - Hardware – cum facem să apară biții, așa cum îi folosim în calculator?
    - Trebuie să aibă cumva o semnificație fizică (să fie legați de natură)


0110100101100110001000000111100101101111011101010010011101110010011001010010000001110010011001010110000101100100011010010110111001100111001000000111010001101000011010010111001010011000100000011110010110111101110101001001110111001001100101001000000111011001100101011100100111100100100000011000110110110001100101011101100110010101110010001011001101001011000110001000000111100101101111011101010010011100

Ce este Proiectarea Logică (PL)?

- Introducere în hardware
- Pune bazele înțelegerii funcționării sistemelor de calcul
- Se fac circuite electronice, dar privite dintr-o perspectivă mai degrabă logică (funcțională) decât fizică
- Legătura între hard și soft – Algoritmi implementați în hardware (inteligența circuitelor).
- Dacă în liceu (la fizică) primeați schema unui circuit, pe care o analizați (voltaje, intensități etc.), aici încercăm să construim noi un circuit care să facă ceva folositor (de asta se ocupă inginerii).
- Poți să faci multe variante de circuite pentru același scop – ține de creativitate ☺

De ce să învăț PL? (1)

- PL reprezintă primul pas în procesul de învățare în vederea folosirii unor întrerupătoare de curent pentru a construi un procesor, o placă de bază, o memorie, un GPU etc. → a construi un calculator.
- Veți fi întrebați de lucruri predate la PL dacă veți avea interviuri de hardware (și mai puțin de software).
- Se pot construi algoritmi întregi folosind porți logice (de exemplu, algoritmi de criptare), iar hardware-ul este mai greu de spart decât software-ul (e mai greu să alterezi comportamentul hardware-ului).
- Dacă nu înțelegeți PL-ul probabil veți toci la ED, CN1, CN2, PM, VLSI etc. (Din păcate, semestrul viitor nu veți mai lucra cu noțiunile de la PL și acestea se uită, dar apoi vin materiile mai sus menționate.)

De ce să învăț PL? (2)

- Există circuite reconfigurabile (FPGA) pentru care putem scrie programe, în limbaje specializate, ce fac ca circuitul să își schimbe funcționalitatea – efectiv exprimăm PL în cod. Putem, de exemplu, să accelerăm calculatoare cu ajutorul lor (făcând circuite specializate pe ceva anume).
- Multe din noțiunile de PL sunt folositoare și în software. De exemplu, vom învăța mașini de stări (la jumătatea cursului de PL), care sunt folositoare atât în proiecte de la facultate (teme software), cât și la job (un job software).
- BONUS: teoretic, orice cod software poate fi construit folosind porți logice, dar nu este întotdeauna o idee bună să facem asta.

Ce facem la PL?

- Proiectarea Logică = Analiza și Sinteza Dispozitivelor Numerice
- Dispozitiv = ansamblu de componente care îndeplinesc o anumită funcție logică
- Analiză = determinarea funcționării circuitelor
- Sinteză = realizarea unui circuit/dispozitiv pe baza unor reguli folosind niște componente
- Dispozitive de calcul
  - Mecanice: ABAC, Riglă de calcul
  - Electrice:
    - Analogice
    - Digitale (Numerice)

Reprezentarea informației

- Cum poate un sistem de calcul să înțeleagă, să prelucreze și să genereze informație?
  - Text – descriere narativă
  - Imagini / scheme
  - Formule matematice
  - Numere
  - Sunet
  - Semnal
  - etc.
- Ce fel de informații pot procesa diferitele componente fizice?
- Clasificare
  - Informație numerică
  - Informație alfanumerică

Fundamentele matematice ale analizei și sintezei dispozitivelor numerice (1)

- Baza de numerație este caracterizată de mulțimea simbolurilor folosite.
  - Baza 2: {0, 1},
  - Baza 8: {0, 1 … 7},
  - Baza 10: {0, 1 … 9},
  - Baza 16: {0, 1 … 9, A, B, C, D, E, F}
- Cu numerele se pot efectua operații
  - exemplu: $9_{10} + 1_{10} = 10_{10}$
- Numerele pot fi convertite dintr-o bază de numerație în alta
  - exemplu: $A = 10_{10} = 12_8 = 1010_2$
- Bitul = unitatea de informație în binar (0, 1)

Fundamentele matematice ale analizei și sintezei dispozitivelor numerice (2)

- Teoria numerelor spune că un număr poate fi reprezentat în orice bază de numerație!

- Orice număr poate fi reprezentat în baza 2 → concluzie revoluționară → a condus la apariția primului calculator: Charles Babbage (1837) – calculator mecanic:
  - Orice număr poate fi reprezentat în baza 2 folosind 0 și 1 → mai trebuia doar să putem reprezenta biții

De la reprezentare abstractă la implementare fizică (1)

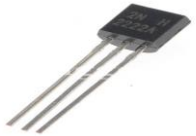
- Inițial, asociere valoare numerică – valoare logică: 0 = fals, 1 = adevărat
- Asociere valoare logică – stare fizică: identificarea unor dispozitive fizice caracterizate prin 2 stări de funcționare
- Prima metodă – mecanic (utilizând lumina): bandă de hârtie perforată (lumină + detectare)
  - Fiecare perforație corespunde unui bit
  - Gruparea transversală de 8 biți reprezintă un cuvânt.
  - Cei 8 biți sunt procesați simultan
  - Cuvânt de 8 biți = byte

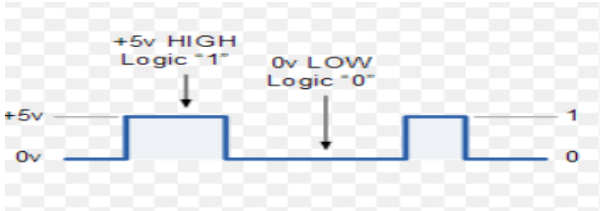




De la reprezentare abstractă la implementare fizică (2)

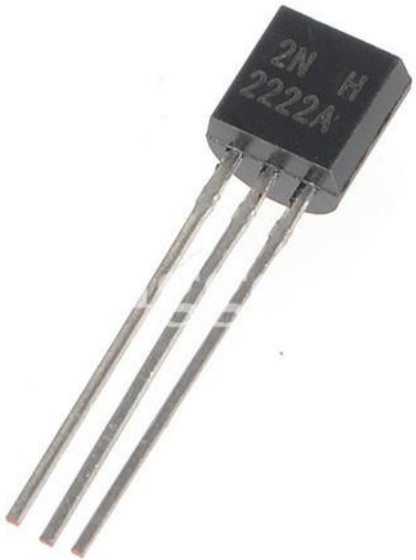
- Ulterior, legătura logic / fizic (memorare):
  - Electromecanic (utilizând electricitatea – cel mai ușor de manipulat): electromagnet (releu) =  cuplează/decuplează un circuit și e acționat în mod electric (→ asociere închis-deschis cu valorile 1-0)
    - Dezavantaje: contactul mecanic-electric este imperfect → erori, volum, fiabilitate, viteză de prelucrare
  - Electric/Electronic (utilizând electricitatea): lămpi (diode, triode) → semiconductori → integrare pe scară mică, medie, mare, VLSi

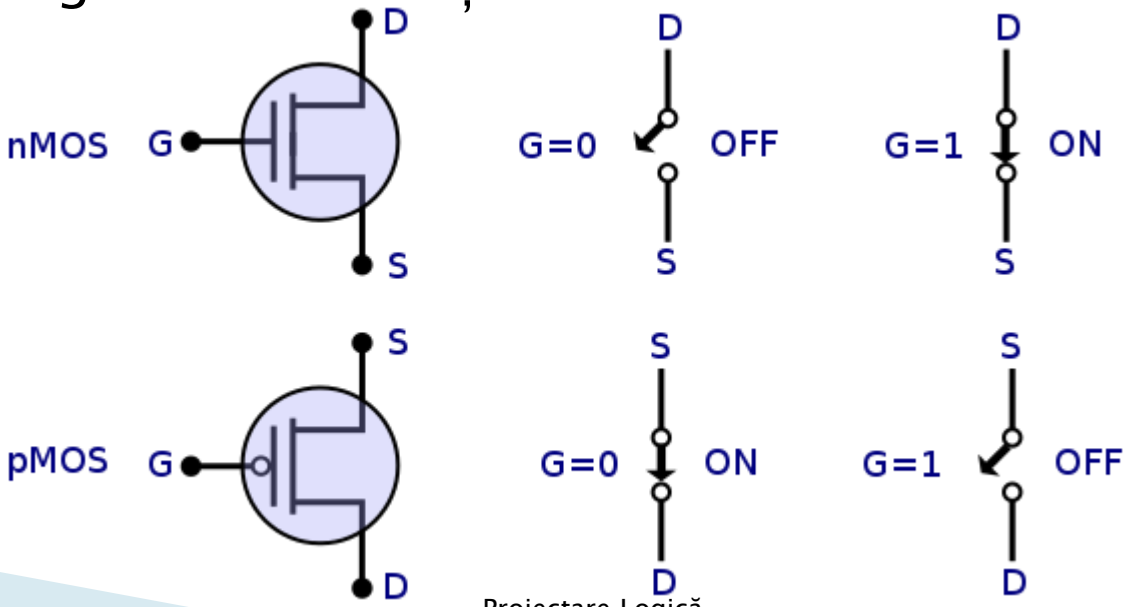




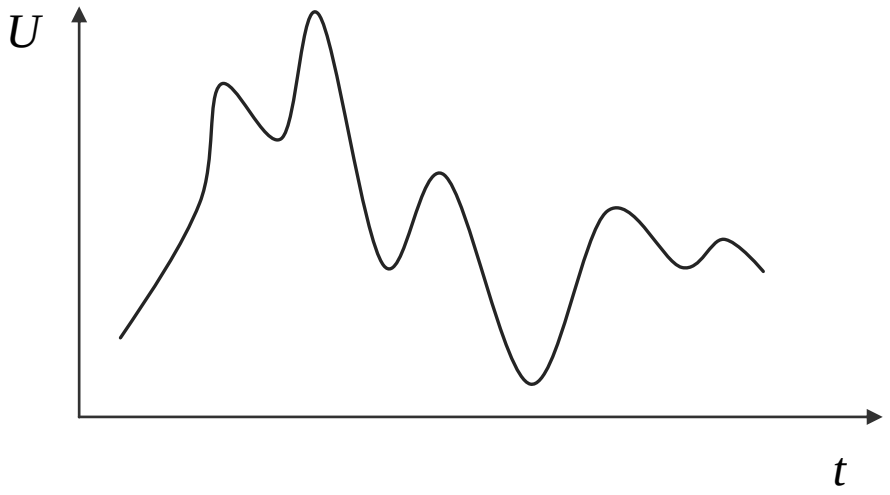
Tranzistori în comutație

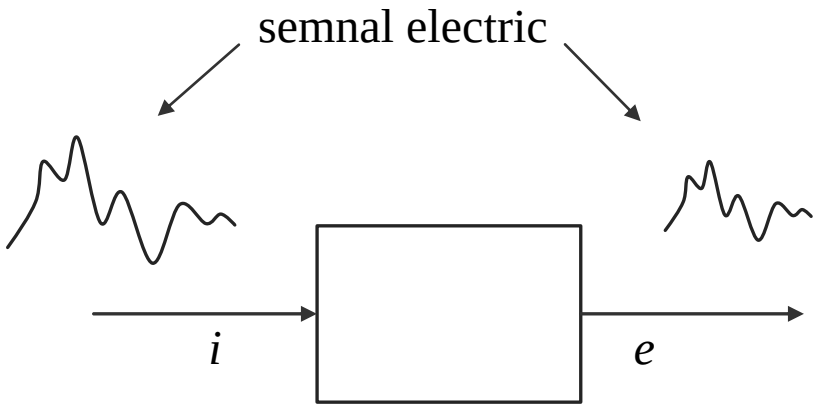
- Un tranzistor în comutație este practic un întrerupător – doar că nu că nu îl acționăm mecanic (nu îl apăsăm cu degetele) ci cu ajutorul unui semnal electric – voltaj (pe G).
- Există (cel puțin) 2 variante de circuite (TTL, MOS):
  - comanda 1/0 logic se aplică pe intrarea G și se deschide/închide legătura între D și S





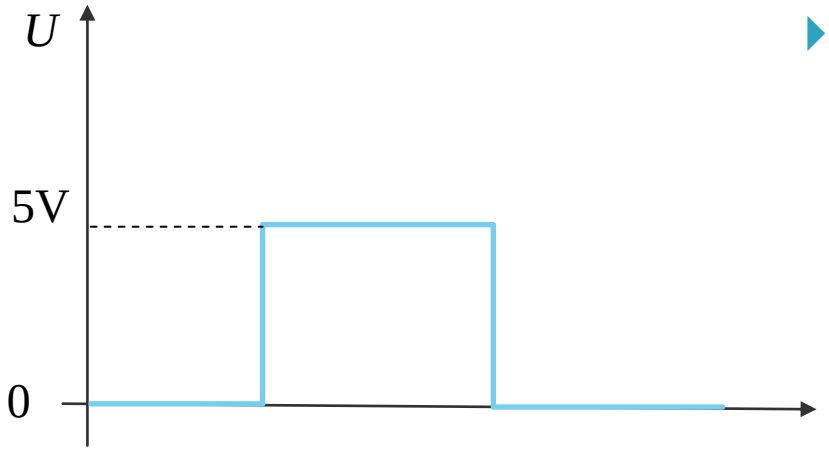
Semnale electrice. Dispozitive electrice

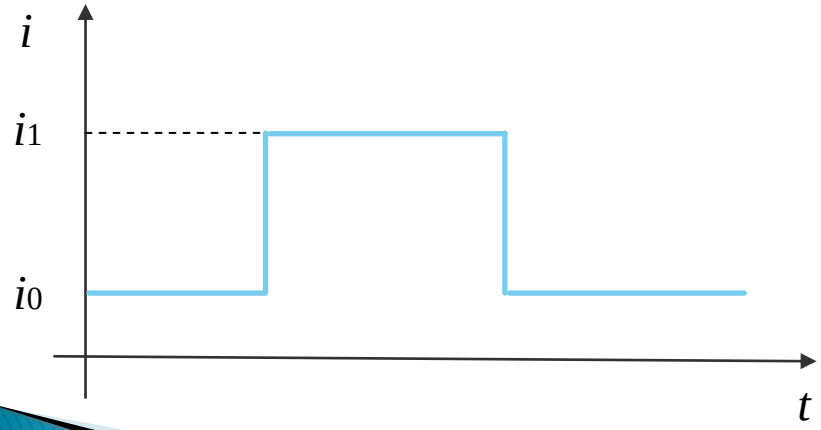




- Valoarea variației tensiunii unui semnal electric în timp
- Semnal analogic – variază continuu într-un interval (poate lua orice valoare)
- Dispozitiv electric: intrări/ieșiri de tip semnal electric
  - Funcționarea se reprezintă prin desenarea variației semnalului electric (fie in **tensiune**, fie în intensitate)

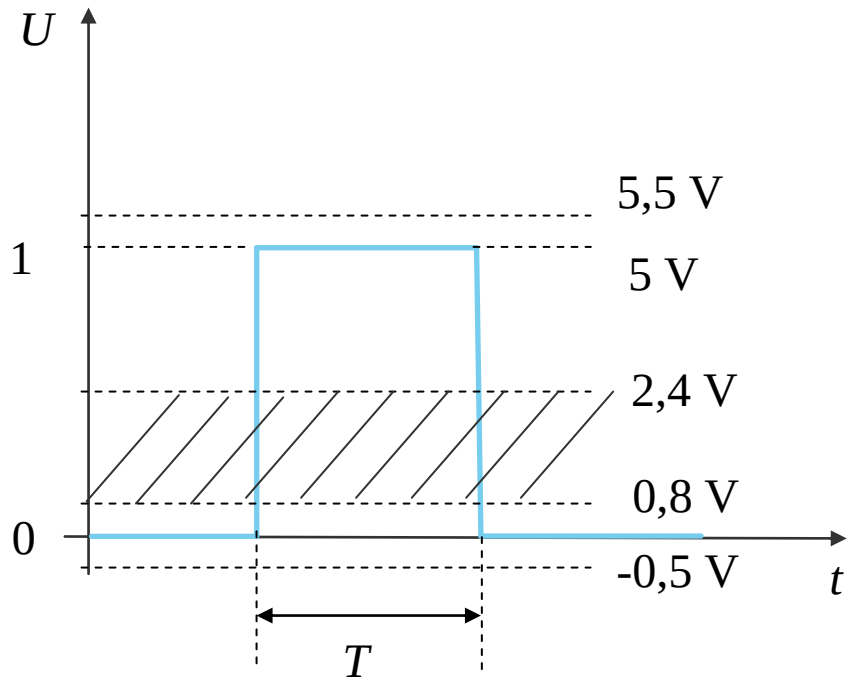
Semnale digitale – Impuls





- Impuls ideal:
  - Trecere instantanee de la 0 la 1
  - Fix tensiunile nominale de 0 sau 5V
  - Convenții:
    - Logica pozitivă:
      - 0 V → „0” logic – F;
      - 5 V → „1” logic – A
    - Logica negativă: (0 → „1” logic și 5V → „0” logic)

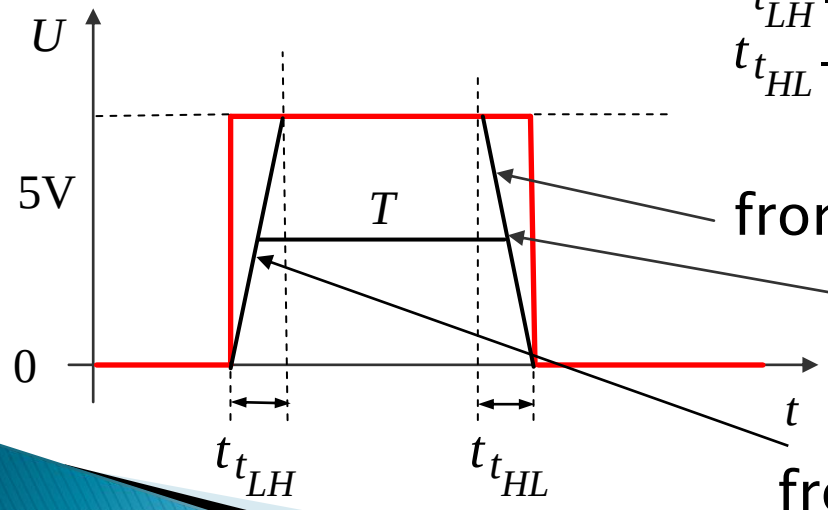
Caracteristicile impulsului digital (1) – Tensiunea



- Tensiunea:
  - Nivel 0: -0.5V → 0.8V
  - Nivel 1: 2.4V → 5.5V
  - Între intervale, funcționarea e imprevizibilă (aleatoare)
    - De ce apare? Ex: priza: prea mulți consumatori → scade tensiunea
    - La fel și aici → se pot cupla numai un număr limitat de circuite pentru că altfel se pierde semnalul

Caracteristicile impulsului digital (2) – Durata și Fronturile

- Durata impulsului (T): se calculează la 0.5 U
  - Importantă pentru că dacă e prea scurtă, atunci semnalul e posibil să nu fie detectat
- Fronturile impulsurilor:
  - Crescător: durata între 0.1 U și 0.9 U
  - Descrescător: durata între 0.9 U și 0.1 U



$t_{t_{LH}}$ -> timp de tranziție de la low la high

$t_{t_{HL}}$ -> timp de tranziție de la high la low

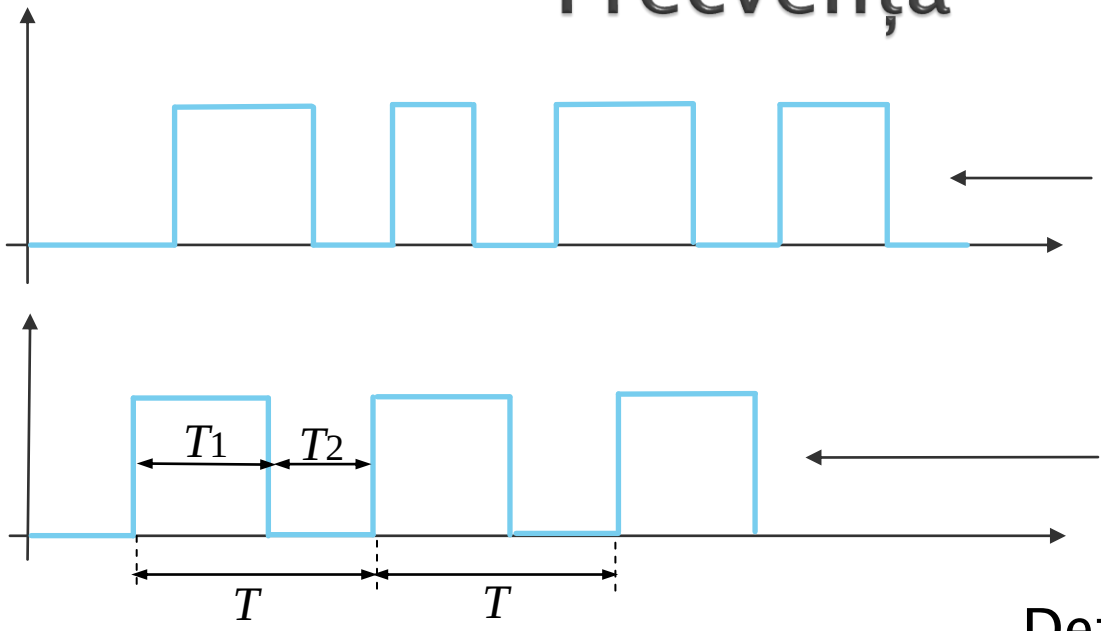
$t_{t_{LH}} \neq t_{t_{HL}}$

front descrescător (trecere de la 1 la 0)

se măsoară la 0.5 din tensiune

front crescător (trecere de la 0 la 1)

Caracteristicile impulsului digital (3) – Frecvența



tren de impulsuri aleatoare

tren de impulsuri periodice

Def: frecvența $f = \frac{1}{T}$

- Frecvența impulsurilor
  - Ex: la procesor: foarte mare = gândește mai repede, adică perioada în care se prelucrează un cuvânt (T) este mai mică
- Semnalul periodic nu conține informație → este semnal de sincronizare (stabilește niște repere de timp comun) și se numește purtătoare

Caracteristicile impulsului digital (4) – Factor de umplere și Timp de propagare

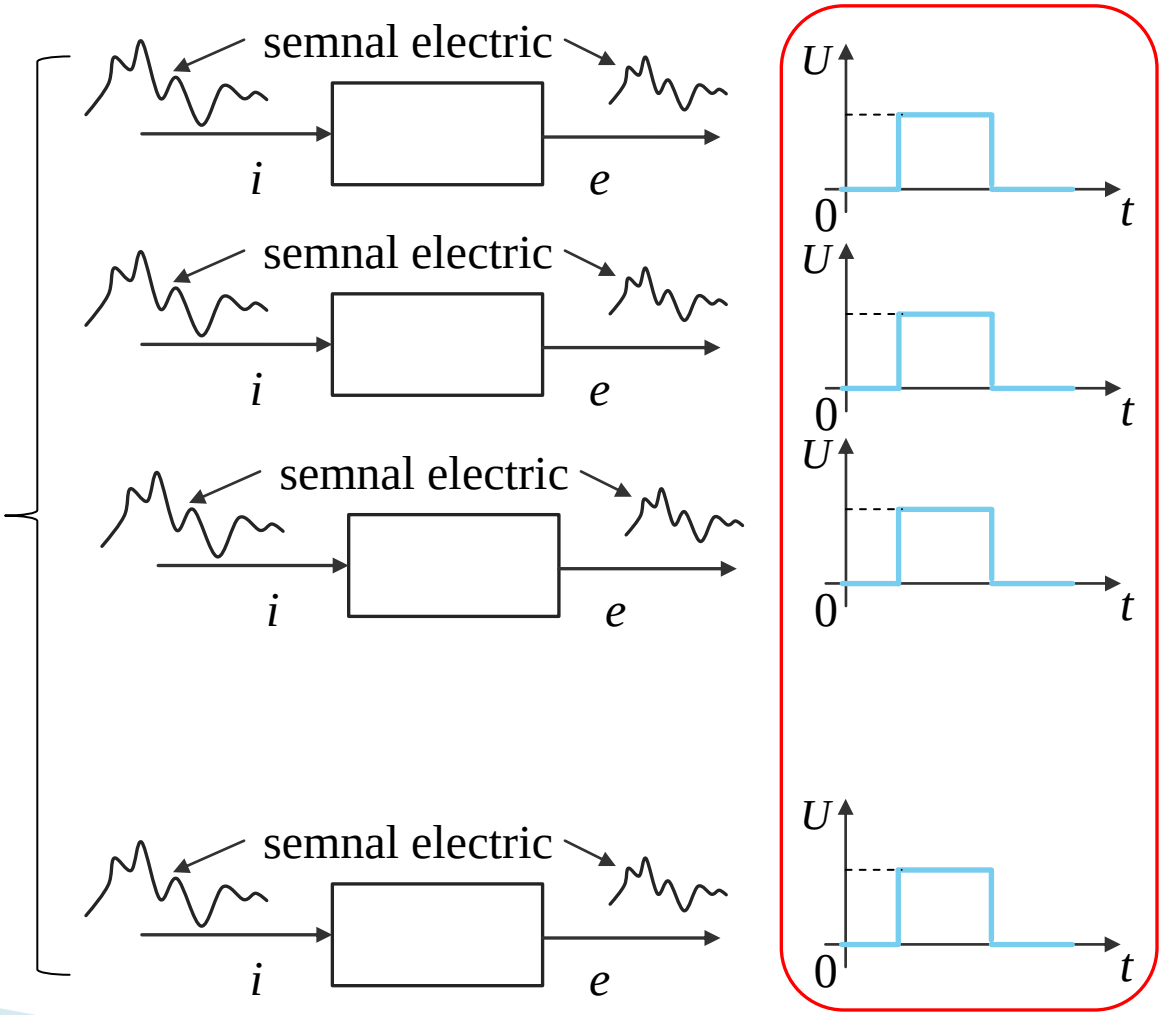
- Factor de umplere: $f_u = T_1/T_2$ sau T_1/T
  - Ex: telecom



- Timpul de propagare: intervalul de timp între momentul în care mărimea de intrare comută între cele două niveluri logice și momentul în care mărimea de ieșire trece de la valoarea logică inițială la cea finală

Caracteristicile impulsului digital (5) – Cuvântul

8 → 64 dispozitive electronice



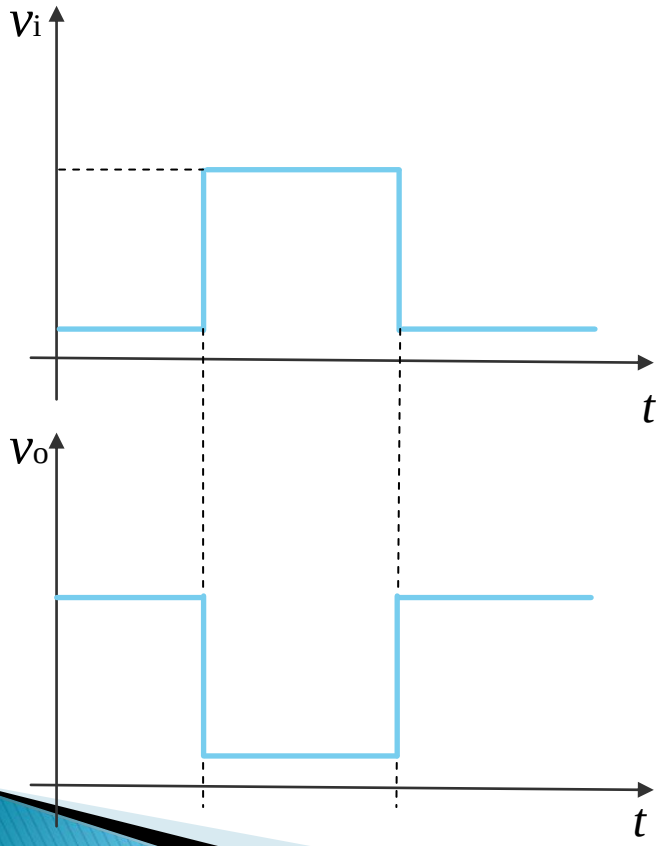
= Cuvântul

Caracteristicile impulsului digital (6) – Cuvântul

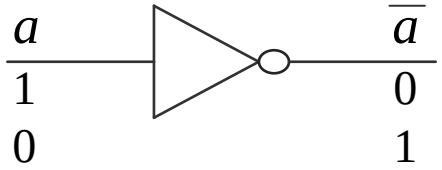
- Ce valoare are: 101101_2?
  - De ce nu 55 ? $\underline{101}\,101_2$
- Nu se specifică câți biți se prelucrează odată (= lungimea cuvântului)
- Cuvântul = ansamblul de biți care sunt procesați odată
- 1 byte = 8 biți = 1 octet = 1 cuvânt (0 → 255)
- Acum calculatoarele funcționează pe 32/64 biți

Caracteristicile impulsului digital (7)



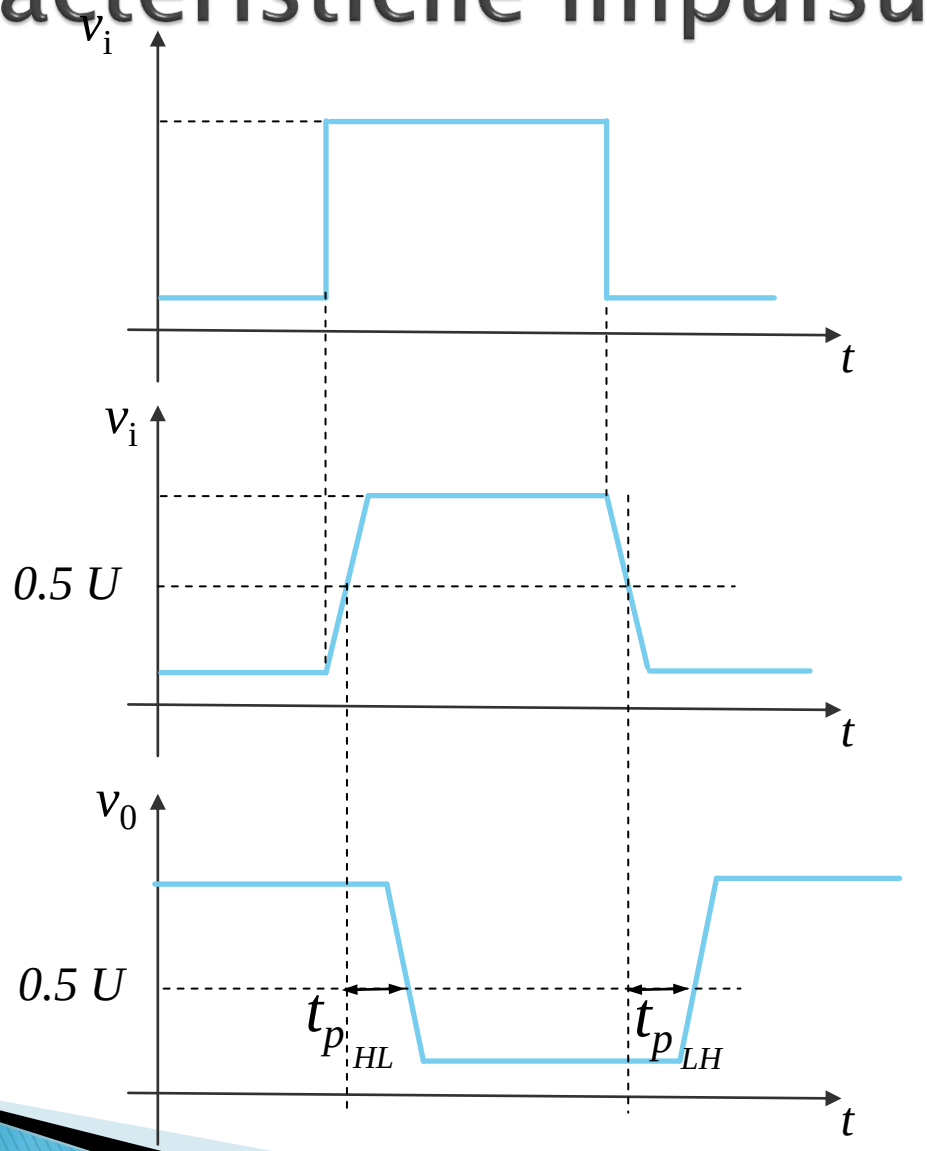


- Inversorul – inversează valoarea logică



- Ideal:
  - $t_{t_{LH}} = t_{t_{HL}} = 0$
  - $\Delta tp = 0$

Caracteristicile impulsului digital (8)



Cazul real

Caracteristicile impulsului digital (9)

- În curs vom lucra în general cu impulsuri ideale, dar la un moment dat vom discuta și implicațiile nedorite ale circuitelor reale (hazard, cursă critică, etc.)
- Parametrii prezentați depind de lotul de circuite construite
  - *Circuite de viteză*: timp de tranziție mic, plajă de tensiuni mare
  - *Circuite de putere*: plajă de tensiuni mică, timp de tranziție mare

ÎNTREBĂRI?